

★★
22 부하의 변동에 대하여 단자 전압의 변화가 가장 작은 직류 발전기는?

- ① 직권 ② 분권
③ 평복권 ④ 과복권

☞해설 부하의 변동에 대하여 단자 전압이 거의 일정한 발전기는 가동 복권 발전기 중 평복권 발전기이다.

★★
23 부하의 저항을 어느 정도 감소시켜도 전류는 일정하게 되는 수하 특성을 이용하여 정전류를 만드는 곳이나 아크 용접 등에 사용되는 직류 발전기는?

- ① 직권 발전기
② 분권 발전기
③ 가동 복권 발전기
④ 차동 복권 발전기

☞해설 수하 특성을 이용하여 용접용 발전기로 사용되는 발전기는 직류 차동 복권 발전기이다.

★★★
24 변압기유가 구비해야 할 조건 중 맞는 것은?

- ① 절연 내력이 작고 산화하지 않을 것
② 비열이 작아서 냉각 효과가 클 것
③ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
④ 절연 재료나 금속에 접촉할 때 화학작용을 일으킬 것

☞해설 변압기유의 구비 조건으로서 인화점(불붙는 온도)은 높고, 응고점(고체가 되는 온도)은 낮아야 한다.

★★★
25 다음 단상 유도 전동기 중 기동 토크가 큰 것부터 옳게 나열한 것은?

- ㉠ 반발 기동형 ㉡ 콘덴서 기동형
㉢ 분상 기동형 ㉣ 세이딩 코일형

- ① ㉠>㉡>㉢>㉣
② ㉠>㉢>㉡>㉣
③ ㉠>㉢>㉣>㉡
④ ㉠>㉡>㉣>㉢

☞해설 단상 유도 전동기의 기동 토크 크기 순서
반발 기동형>반발 유도형>콘덴서 기동형>분상 기동형>세이딩 코일형

★★★
26 유도 전동기의 제동법이 아닌 것은?

- ① 3상 제동
② 발전 제동
③ 회생 제동
④ 역상 제동

☞해설 유도 전동기의 제동법에는 발전 제동, 회생 제동, 역상 제동법 등이 있다.

★★★
27 변압기, 동기기 등의 층간 단락 등의 내부 고장 보호에 사용되는 계전기는?

- ① 차동 계전기
② 접지 계전기
③ 과전압 계전기
④ 역상 계전기

☞해설 변압기, 동기기 등의 층간 단락 등의 내부 고장 보호에 사용되는 계전기는 차동 계전기이다.

★★
28 단상 전파 정류 회로에서 전원이 220[V]이면 부하에 나타나는 전압의 평균값은 약 몇 [V]인가?

- ① 99
② 198
③ 257.4
④ 297

☞해설 단상 전파 정류 회로의 직류분(평균값)
 $E_d = 0.9E = 0.9 \times 220 = 198[V]$